

稳恒磁场

1. 基本方程

稳恒电流满足 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ ，磁场满足

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0}, \quad \boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}}.$$

相应积分形式为

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}.$$

对高对称电流分布可直接用安培环路定律；一般情形使用毕奥-萨伐尔定律：

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathbf{J}(\mathbf{r}') \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3 r'}.$$

2. 磁矢势

由 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，定义

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

在库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 下，

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J},$$

所以

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r'}.$$

完整的规范讨论见 [1 规范变换](#) > [3.1 库仑规范](#)。

3. 局域电流的远场展开

对尺度为 d 的局域稳恒电流，场点满足 $r \gg d$ 时，

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}{r^3} + O\left(\frac{d^2}{r^3}\right).$$

由于局域稳恒电流的 $\int \mathbf{J} d^3r' = 0$ ，零阶项消失，首个非零项是磁偶极项。

3.1 小电流环的磁偶极矩

对电流为 I 、面积矢量为 $\mathbf{a}$ 的小闭合回路，

$$\mathbf{m} = I\mathbf{a}.$$

矢势为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\mathbf{l}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

零阶项因 $\oint_C d\mathbf{l}' = 0$ 消失。利用

$$\oint_C (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}') d\mathbf{l}' = \mathbf{a} \times \mathbf{r},$$

得到

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

对一般局域电流分布，磁偶极矩定义为

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r}' \times \mathbf{J}(\mathbf{r}') d^3r'.$$

3.2 磁偶极场

在源区之外对矢势取旋度：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) - \mathbf{m}].$$

若把源点也包括在分布意义下，还需加入接触项

$$\mathbf{B}_{\text{contact}} = \frac{2\mu_0}{3} \mathbf{m} \delta^{(3)}(\mathbf{r}).$$

4. 磁偶极子的受力、力矩与能量

在外场变化尺度远大于偶极子尺寸时，

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}, \quad U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B},$$

$$= \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$$

其中最后一式假定 $\mathbf{m}$ 不随位置变化，且源区无奇异性。均匀磁场只产生力矩，不产生合力。

5. 时变情形的衔接

时变磁矢势还会产生感生电场

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}.$$

准静态区可在每一时刻近似使用本章公式；当传播延迟不可忽略时，必须改用推迟势。振荡磁偶极子的 $1/r$ 辐射场见 [4 电磁波](#) > [4.7 磁偶极与电四极辐射](#)。